Ayudantía 1

Imágenes astronómicas con NumPy y Matplotlib

Física Computacional II – Ayudante: Martín Estay Valdés

Objetivos

- Representar una imagen astronómica como una matriz bidimensional definida sobre una malla de coordenadas físicas.
- Modelar la distribución de intensidad de una estrella mediante los perfiles de Gauss y de Moffat, y comprender el significado físico de sus parámetros.
- Utilizar operaciones vectorizadas de NumPy en lugar de ciclos.
- Generar números aleatorios reproducibles con `np.random.default_rng`.
- Construir figuras con Matplotlib en coordenadas físicas, con barras de color, anotaciones y paneles múltiples con escala común.
- Calcular magnitudes derivadas de la imagen, como distancias entre fuentes y flujos, e interpretarlas físicamente.

1 Teoría

1.1 Imágenes como matrices

Una imagen astronómica se representa como una matriz `I` de tamaño $N_y \times N_x$, donde cada elemento corresponde a la intensidad registrada en un píxel. Para trabajar en coordenadas físicas (x, y) y no en índices, se define una malla:

```
x = np.linspace(-6, 6, 400)
y = np.linspace(-6, 6, 400)
X, Y = np.meshgrid(x, y) # X[i, j] = x[j], Y[i, j] = y[i]
```

Así, cualquier función $f(X, Y)$ se evalúa en todos los píxeles a la vez, sin ciclos. La imagen de varias estrellas es la suma de sus perfiles individuales, ya que la luz es aditiva.

1.2 Perfil gaussiano

Debido a la difracción del telescopio y a la turbulencia atmosférica, una estrella no se observa como un punto, sino como una mancha llamada función de dispersión de punto (PSF). La aproximación más simple es la gaussiana,

$$I(x, y) = I_0 \exp\left[-\frac{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}{2\sigma^2}\right],$$

donde I_0 es la intensidad máxima, (x_0, y_0) el centro y σ el ancho. Su ancho a media altura es $\mathrm{FWHM} = 2\sqrt{2\ln 2}\,\sigma \approx 2.355\,\sigma$ y su flujo total, $F = 2\pi\sigma^2 I_0$.

1.3 Perfil de Moffat

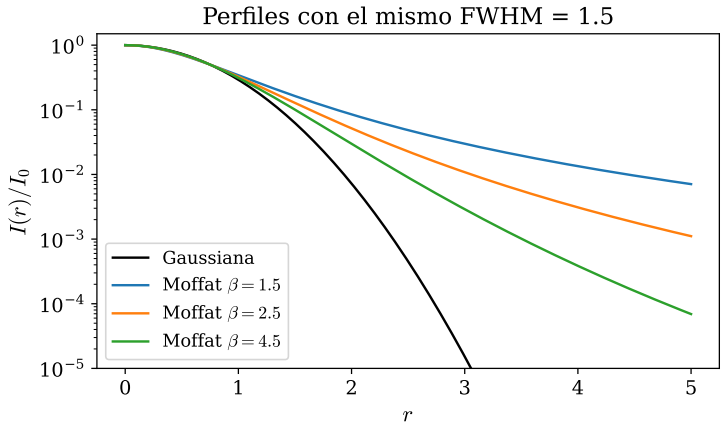
Las estrellas observadas presentan "alas" más extendidas que las de una gaussiana, producto de la turbulencia atmosférica. Moffat (1969) propuso el perfil

$$I(x, y) = I_0 \left[1 + \frac{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}{\alpha^2}\right]^{-\beta},$$

donde α controla el ancho del núcleo y β la caída de las alas: valores pequeños de β producen alas extensas, y en el límite $\beta \to \infty$ el perfil tiende a una gaussiana. Sus propiedades son

$$\mathrm{FWHM} = 2\alpha\sqrt{2^{1/\beta} - 1}, \qquad F = \frac{\pi\alpha^2 I_0}{\beta - 1} \quad (\beta > 1).$$

Para el *seeing* atmosférico típico se usa $\beta \approx 2.5$–4.5.



1.4 Visualización

Para que los ejes queden en coordenadas físicas se usan `extent` y `origin="lower"`:

```
fig, ax = plt.subplots()
im = ax.imshow(I, origin="lower", extent=[x.min(), x.max(), y.min(), y.max()],
               cmap="inferno")
cb = fig.colorbar(im, ax=ax)
cb.set_label("Intensidad", fontsize=14)
```

Cuando se comparan varias imágenes con `plt.subplots`, todas deben tener la misma escala de color (`vmin`, `vmax`) y una sola barra de color asociada a todos los ejes.

1.5 Distancias entre estrellas

La distancia euclidiana entre los centros i y j es $d_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$. Para N estrellas existen $N(N-1)/2$ pares distintos. El módulo `scipy.spatial.distance` calcula estas distancias directamente:

```
from scipy.spatial.distance import pdist, squareform, cdist

P = np.column_stack((x0, y0)) # arreglo de forma (N, 2)
d = pdist(P) # distancias de los N(N-1)/2 pares
D = squareform(d) # matriz N x N, simétrica y de diagonal nula
D2 = cdist(P, Q) # distancias entre dos conjuntos de puntos
```

Por defecto la métrica es la euclidiana (`metric="euclidean"`). Para un solo par de puntos también pueden usarse `np.linalg.norm(p - q)` o `math.dist(p, q)`.

2 Ejercicios

En todos los ejercicios utilice `rng = np.random.default_rng(1234)`, definido una sola vez al inicio, y una malla de 400×400 puntos en $x, y \in [-6, 6]$. Comente cada resultado. Para cada ejercicio se indican los comandos que deben utilizar; revise su definición en la documentación de NumPy, SciPy y Matplotlib.

Ejercicio 1

Comandos: `rng.uniform`, `np.meshgrid`, `np.exp`, `np.zeros_like`, `np.argsort`, `np.hypot`, `np.sum`, `ax.imshow`, `ax.text`, `fig.colorbar`.

Genere una imagen con cuatro estrellas de perfil gaussiano con $\sigma = 0.6$, intensidades I_0 uniformes entre 40 y 100 y centros uniformes entre -5 y 5.

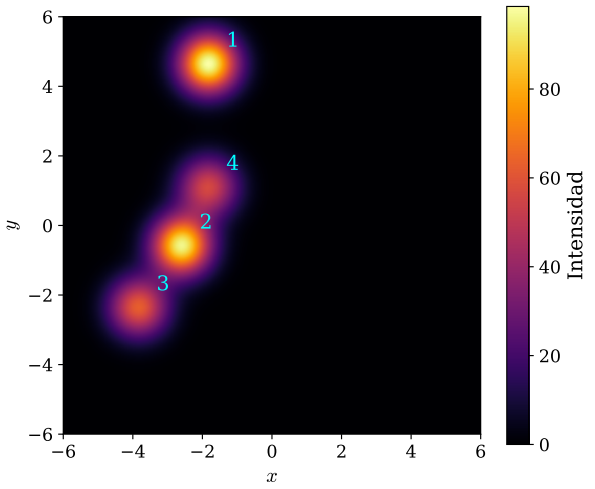
(a) Grafique la imagen con barra de color y ejes en x, y.

(b) Numere las estrellas del 1 al 4, de *mayor a menor* intensidad.

(c) Escriba una función que calcule el flujo de una estrella sumando los píxeles a menos de 3σ de su centro. Compare el resultado con $2\pi\sigma^2 I_0$ para cada estrella. ¿Por qué algunas estrellas no coinciden con el valor teórico?

Salida esperada:

```
Estrella  I0     F_medido  F_teorico
1         98.6   218.9     223.0
2         95.4   295.3     215.8
3         62.8   188.9     142.1
4         55.7   210.7     126.0
```



Ejercicio 2

Comandos: `np.column_stack`, `scipy.spatial.distance.pdist`, `squareform`, `np.fill_diagonal`, `np.argmin`, `np.inf`, `ax.plot`.

Considere seis estrellas gaussianas de igual intensidad ($I_0 = 100$, $\sigma = 0.5$) con centros aleatorios entre -5 y 5.

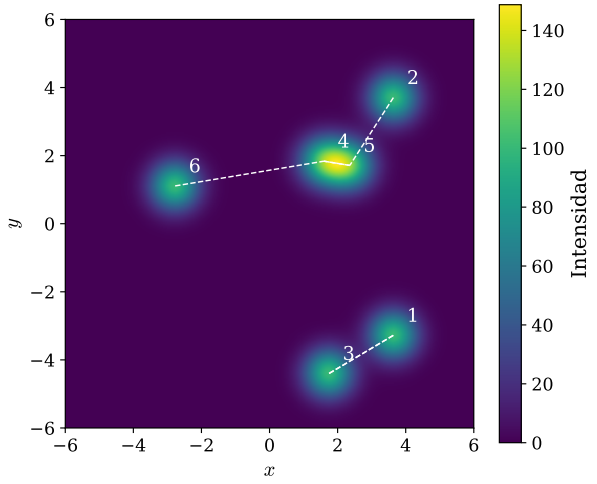
(a) Escriba una función `vecino_cercano(x0, y0)` que devuelva para cada estrella el índice de su vecina más próxima y la distancia a ella.

(b) Grafique la imagen y dibuje una línea segmentada entre cada estrella y su vecina más cercana.

(c) Indique cuál es el par de estrellas más cercano. ¿Se distinguen como dos fuentes en la imagen? Relacione su respuesta con el valor de σ.

Salida esperada:

```
Par más cercano: estrellas 4 y 5, d = 0.77
```



Ejercicio 3

Comandos: `plt.subplots` (`sharex`, `sharey`), `axs.flat`, `zip`, `np.full`, `ax.imshow` (`vmin`, `vmax`), `ax.set_title`, `fig.colorbar`.

En la Tarea 3 se modifica σ de un perfil gaussiano. En este ejercicio se utilizará el perfil de Moffat. Considere cinco estrellas con $I_0 = 100$ y centros aleatorios entre -5 y 5.

(a) Escriba una función que genere la imagen de N estrellas con perfil de Moffat, recibiendo como argumentos los centros, I_0, α y β.

(b) Genere una figura de 2×2 con las combinaciones $\alpha \in \{0.6, 1.2\}$ y $\beta \in \{1.5, 4.5\}$, con ejes compartidos, una sola barra de color con la misma escala de intensidad y el valor de los parámetros en el título de cada panel.

(c) Calcule el FWHM de cada combinación. ¿Qué efecto tiene cada parámetro sobre las estrellas? ¿En qué casos se superponen las estrellas aunque estén separadas por varias veces el FWHM?

Salida esperada:

